

noip2020LH模拟赛

by chenkuowen01 from YYHS

2020 年 10 月 6 日

题目名称	背包	祖先	重建	导数
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
源程序文件名	knapsack.pas/c/cpp	ancestor.pas/c/cpp	rebuild.pas/c/cpp	derivative.pas/c/cpp
输入文件名	knapsack.in	ancestor.in	rebuild.in	derivative.in
输出文件名	knapsack.out	ancestor.out	rebuild.out	derivative.out
每个测试点时限	2s	1s	1s	2s
内存限制	512MB	512MB	512MB	512MB
测试点数目	捆绑测试	捆绑测试	捆绑测试	捆绑测试
每个测试点分值	见题目	见题目	见题目	见题目
比较方式	全文比较	全文比较	全文比较	全文比较
是否有附加文件	否	否	否	否

hint

1. 编译选项:-std=c++11 -lm -O2
2. 题目难度因人而异，但都很水。
3. 评测在 NOI linux 系统下进行
4. 请将源程序放入对应子文件夹内，删除无关文件

背包 (knapsack)

时间限制：2s，内存限制：512MB

题目背景：

衬衫的价格是九磅十五便士。

题目描述：

假定你是李华。

作为光明中学的学生会主席，你要组织一场义卖活动。

义卖活动中一共有 n 种物品，第 i 种物品的价值量为 v_i ，价格为 w_i 。（注意价值量和价格是不同的）

你用预知未来的能力得知会有 q 个人前来买东西，第 i 个人会带着 m_i 块钱，且只会购买编号为 $[l_i, r_i]$ 中的物品。第 i 个人选择的购买物品的方案满足以下条件：

1. 每种物品最多只能买一个
2. 购买的物品的价格总和不能超过 m_i 。
3. 购买的物品的价值量总和是所有方案中最大的。

你想知道对于每一位买家 i ，是否有合法的选择方案。如果有，你还想知道他购买的物品的价值量总和以及购买物品的方案数（两种方案不同当且仅当存在一种物品 x ，在其中一种方案中购买了一个，而在另一种方案中没有购买）。（方案数只需要输出模 998244353 后的结果即可，如果没有合法方案输出 0 0）

输入格式：

第一行一个正整数 n ，表示物品的种类数。

接下来 n 行，第 i 行三个正整数 v_i, w_i ，表示第 i 种物品的信息。

接下来一行一个正整数 q ，表示买家人数。

接下来 q 行，每行三个正整数 l_i, r_i, m_i 表示一位买家的信息。

输出格式：

q 行，第 i 行两个正整数依次表示第 i 个人的最大值和取模后的最大值方案数。（如果没有合法方案输出 0 0，占一行，用空格隔开）

样例输入 1：

```
5
1 5
8 1
1 6
4 10
10 2
5
2 4 1
1 3 6
1 5 10
2 3 5
2 4 4
```

样例输出 1：

```
8 1
9 1
19 2
8 1
8 1
```

样例 2 ~ 4：

见下发文件

数据范围：

$$1 \leq l_i \leq r_i \leq n \leq 20000, 1 \leq q \leq 100000, 1 \leq m_i \leq 500$$

$$1 \leq w_i \leq 500, 1 \leq v_i \leq 10^6$$

subtask1(15pts) : $n, q, m_i \leq 10$

subtask2(15pts) : $n, q, m_i \leq 200$

subtask3(10pts) : $n, q \leq 5000, m_i \leq 200$

subtask4(20pts) : $m_i \leq 5$

subtask5(15pts) : $n \leq 10000, q \leq 30000$

subtask6(25pts) : 无限制

祖先 (ancestor)

时间限制：1s，内存限制：512MB

题目描述：

假定你是李华。

你的外星笔友 $\alpha \text{ ‡ } \mathfrak{S}$ 给你寄来了一封信请你帮它解决一个问题：

$\alpha \text{ ‡ } \mathfrak{S}$ 的家族通过无性繁殖来繁衍后代，如果 x 通过无性繁殖产生了 y ，我们不妨称 x 是 y 的父亲，显然如果一个成员有父亲，那么父亲是唯一的。我们称 x 是 y 的祖先，当且仅当 $x = y$ ，或 x 是 y 父亲的祖先。

$\alpha \text{ ‡ } \mathfrak{S}$ 的家族有 n 个成员，编号为 $1..n$ ，其中编号为 1 的成员是所有成员的共同祖先。它们住所排成一行，住在从西往东第 i 个住所的是编号为 i 的家庭成员。

$\alpha \text{ ‡ } \mathfrak{S}$ 的家族中编号为 $i (i > 1)$ 的成员的父亲为编号为 p_i 的成员。

如果编号为 i 的成员要去拜访编号为 j 的祖先，必须要满足以下条件：

1. $j \leq i$ 。
2. 对于所有的 $k (j < k \leq i)$ ，都有 j 是 k 的祖先。

$\alpha \text{ ‡ } \mathfrak{S}$ 想知道，对于每个家庭成员，有多少个可以拜访的祖先。

输入格式：

第一行一个正整数 n ，表示成员个数，编号为 $1..n$

接下来一行 $n - 1$ 个数，第 i 个数 p_{i+1} 表示编号为 $i + 1$ 的成员的父亲的编号。

输出格式：

n 行，第 i 行一个正整数表示成员 i 的答案。

样例输入 1：

1 1 1 4

样例输出 1:

1

2

2

2

3

样例 2~ 5:

见下发文件

数据范围:

$subtask1(8pts) : n \leq 100$

$subtask2(12pts) : n \leq 1000$

$subtask3(16pts) : n \leq 10^5, p_i$ 两两不同

$subtask4(16pts) : n \leq 10^5$

$subtask5(12pts) : n \leq 4 \times 10^5, p_i$ 两两不同

$subtask6(8pts) : n \leq 4 \times 10^5$

$subtask7(12pts) : n \leq 10^6$

$subtask8(16pts) : n \leq 2200000$

重建 (rebuild)

时间限制：1s，内存限制：512MB

题目描述：

假定你是李华。

作为一名希望中学的学生，你非常关心时政要闻。你最近了解到 A 国在筹划一个大工程。

A 国有 n 个城市，编号为 1 到 n ， n 个城市由 $n - 1$ 个传送门连接，每个传送门连接两个城市，第 i 个传送门连接编号为 x_i 的城市和编号为 y_i 的城市， x_i 和 y_i 可以通过这个传送门互相到达。保证每个城市可以通过这些传送门到达其他任意一个城市。每个传送门有一个重要程度，第 i 个传送门的重要程度为 z_i 。

由于干旱少雨、植被破坏、风力侵蚀、流水侵蚀、土壤盐渍化等因素，A 国原先的传送门面临着老化等问题。A 国决定要重建一组新的传送门。A 国的建造方案有以下要求：

1. 新传送门一共建造 $n - 1$ 个，建造完成后从每个城市可以通过新传送门到达任意一个城市。
2. 每个新传送门的重要程度在 $[1, n - 1]$ 中，且为整数。
4. 对于任意两个城市 $x, y (x \neq y)$ ，从 x 通过若干新传送门到达 y 必须要经过的新传送门的最大重要程度和之前（从 x 通过若干老传送门到达 y 必须要经过的老传送门的最大重要程度）的相同。

两个建造方案不同当且仅当存在两个城市 x, y ，其中一组方案中有新传送门连接 x, y 而另一组中没有或者必须要经过的新传送门的最大重要程度不同。

由于你经常往返于城市 u 和 v ，你想知道对于所有的 $i (1 \leq i \leq n)$ ，有多少种重建的合法方案，满足你只通过新传送门从 u 到 v 需要经过的最少城市数量为 i （包含两个 u 和 v ，如果 $u = v$ 则最少城市数量一定为 1）。

由于答案可能很大，所以你只需要输出答案模 998244353 之后的结果。

输入格式：

第一行一个正整数 n ，表示城市个数。

接下来 $n - 1$ 行，每行三个正整数 x_i, y_i, z_i 如题所述，表示第 i 个传送门的信息。

接下来一行两个整数 u, v ，如题所述。

输出格式：

一行 n 个正整数，第 i 个整数表示要经过的最少城市数量为 i 时的方案数模 998244353 之后的结果。

样例输入 1：

```
4
2 1 3
3 1 2
4 2 1
1 2
```

样例输出 1：

```
0 1 2 1
```

样例输入 2：

```
6
3 4 1
6 5 1
1 5 2
5 2 1
5 3 1
6 1
```

样例输出 2：

```
0 125 200 180 96 24
```

样例输入 3：

```
12
2 12 1
8 10 3
11 8 3
2 9 1
```

4 1 3
 1 7 4
 8 4 3
 1 6 2
 8 12 3
 5 8 5
 9 3 1
 5 10

样例输出 3:

0 12800000 19200000 27008000 29100800 24384640 16021632 8264256 3118656 784512 111744 5760

样例 4~ 6:

见下发文件

数据范围:

$$1 \leq z_i \leq n - 1$$

$$1 \leq x_i, y_i, u, v \leq n \leq 400$$

$$subtask1(12pts) : n \leq 5$$

$$subtask2(12pts) : n \leq 12$$

$$subtask3(16pts) : u = v$$

$$subtask4(8pts) : z_i = 1, u \neq v$$

$$subtask5(16pts) : n \leq 40$$

$$subtask6(8pts) : n \leq 80$$

$$subtask7(12pts) : n \leq 150$$

$$subtask8(16pts) : \text{无限制}$$

导数 (derivative)

时间限制：2s，内存限制：512MB

题目描述：

假定你是李华。

你是一名育才中学的尖子生，刚刚在数学课上学习了导数。你的同学小明想了一个题发现他自己不会做，于是来请教你，请你帮忙解决这个问题，题目如下：

求：

$$\sum_{i=0}^n a^i b^{ik} \binom{nk}{ik}$$

$$\binom{x}{y} = \frac{x!}{y!(x-y)!} (0 \leq y \leq x)$$

其中 n, k, a, b 是输入的正整数，只需要输出上式模 998244353 之后的结果即可。

输入格式：

一行四个正整数 n, k, a, b ，表示输入的数据。

输出格式：

输出相应的答案。

样例输入 1：

5 2 2 2

样例输出 1：

338409

样例输入 2：

20 3 4 2

样例输出 2:

957471120

样例输入 3:

1000000000 2 5 6

样例输出 3:

827467897

样例输入 4:

1000000000 3 18 7

样例输出 4:

870071422

样例输入 5:

1000000000 99 655 122

样例输出 5:

101310168

样例输入 6:

1000000000000 50000 124 2424

样例输出 6:

584412109

数据范围:

对于所有数据:

$1 \leq n \leq 10^{12}, 1 \leq k \leq 5 \times 10^4, 1 \leq a, b < 998244353$

subtask1(16pts) : $n \times k \leq 10^6$

subtask2(8pts) : $k = 1$

subtask3(20pts) : $k = 2$

subtask4(16pts) : $k \leq 6, n \leq 10^9$

subtask5(12pts) : $k \leq 100, n \leq 10^9$

subtask6(12pts) : $k \leq 2 \times 10^4, n \leq 10^9$

subtask7(16pts) : 无限制